

VM1

openziti controller

guts kullanıcısı ile

```
sudo source /dev/stdin <<< "$(wget -qO- https://get.openziti.io/ziti-cli-functions.sh)"; expressInstall
```

bunu yazdım

password : 6mmZtjBnodUzTILLYHSgTNR_GXXMl8Dq

```
Status code: 503 Service Unavailable
"code": "CLUSTER_NO_LEADER",
"message": "Cluster has no leader, unable to make model updates."
```

böyle bir hata veriyor çünkü

Sebebi: Ziti 2.0'da controller **clustered (raft) modda** çalışıyor. Yazma işlemi yapabilmesi için önce kendini "leader" seçmesi gerekiyor. Script controller'ı başlatıp hemen yazma yapmaya çalıştı, leader seçimi tamamlanmamıştı.

bilgisayar kapandığında ya da başka shell'e geçtiğinde komut çalışmıyor çünkü alias'lar geçici tanımlı

```
source <(wget -qO- https://get.openziti.io/ziti-cli-functions.sh)
source ~/.ziti/quickstart/guts-xd/guts-xd.env
startController
sleep 8
```

bu şekilde ziti ve startController gibi komutları eklemiş oluyoruz ama geçici şekilde
ağ izole olduğundan

```
source ~/.ziti/quickstart/guts-xd/guts-xd.env
ziti controller run "$ZITI_HOME/$ZITI_CTRL_NAME.yaml" && "$ZITI_HOME/$ZITI_CTRL_NAME.log" &
sleep 10
```

Kalıcı olması için

```
echo 'source ~/.ziti/quickstart/guts-xd/guts-xd.env 2>/dev/null' >> ~/.bashrc
```

```
echo 'source <(wget -qO- https://get.openziti.io/ziti-cli-functions.sh)' >> ~/.bashrc
```

Login olmak

Login olabilmek için

```
ziti edge login guts-xd:1280 -u admin -p '6mmZtjBnodUzTILLYHSgTNR_GXXMl8Dq' -y
```

VM2 Router kayıt

```
ziti edge create edge-router openziti-router -o ~/openziti-router.jwt -t -a "public"
```

bu jwt dosyasını VM2'ye atıp kayıt için yetki veriyoruz

router aktif mi değil mi görmek için

```
ziti edge list edge-routers
```

VM4 Client JWT

```
ziti edge create identity client1 -o ~/client1.jwt
```

vm3 için JWT

```
ziti edge login guts-xd:1280 -u admin -p '6mmZtjBnodUzTILYHSgTNR_GXXM18Dq' -y
ziti edge create identity dark-host -o ~/dark-host.jwt -a "hosts"
ls -la ~/dark-host.jwt
```

eğer süresi dolmuşsa

```
ziti edge update identity dark-host
```

VM3 SDK için jwt

yeni bir identity oluşturup liste kısmından jwt'yi indiriyoruz

VM3 için servisleri açma

```
# nginx
ziti edge create config nginx-host host.v1 '{"protocol":"tcp","address":"127.0.0.1","port":80}'
ziti edge create config nginx-intercept intercept.v1 '{"protocols":["tcp"],"addresses":["nginx.zerone"],"portRanges":[{"lo
ziti edge create service nginx-svc --configs nginx-host,nginx-intercept

# SSH
ziti edge create config ssh-host host.v1 '{"protocol":"tcp","address":"127.0.0.1","port":22}'
ziti edge create config ssh-intercept intercept.v1 '{"protocols":["tcp"],"addresses":["ssh.zerone"],"portRanges":[{"lo
ziti edge create service ssh-svc --configs ssh-host,ssh-intercept

# FTP
ziti edge create config ftp-host host.v1 '{"protocol":"tcp","address":"127.0.0.1","port":21}'
```

```
ziti edge create config ftp-intercept intercept.v1 '{"protocols":["tcp"],"addresses":["ftp.ziti"],"portRanges":[{"low"
ziti edge create service ftp-svc --configs ftp-host,ftp-intercept
```

VM3 ve VM2 için policy yazma

```
# 1) Service-policy: kim barındırır (Bind), kim erişir (Dial)
ziti edge create service-policy hosts-bind Bind \
  --service-roles '@nginx-svc,@ssh-svc,@ftp-svc' --identity-roles '#hosts'

ziti edge create service-policy clients-dial Dial \
  --service-roles '@nginx-svc,@ssh-svc,@ftp-svc' --identity-roles '#all'

# 2) Edge-router-policy: hangi identity hangi router'ı kullanabilir
ziti edge create edge-router-policy allEdgeRouters \
  --edge-router-roles '#public' --identity-roles '#all'

# 3) Service-edge-router-policy: hangi servis hangi router üzerinden akar
ziti edge create service-edge-router-policy allSvcAllRouters \
  --edge-router-roles '#all' --service-roles '#all'
```

VM3 sdk servisi için yapılandırma

/etc/hosts dosyasına yazılanlar

```
192.168.1.130  openziti-router
```

ZAC Kurulumu

```
source ~/.ziti/quickstart/guts-xd/guts-xd.env
mkdir -p "${ZITI_HOME}/console"
cd "${ZITI_HOME}"
wget https://github.com/openziti/ziti-console/releases/download/app-ziti-console-v4.4.0/ziti-console.zip
unzip -o ziti-console.zip -d "${ZITI_HOME}/console"
```

bu komutları yazdıktan sonra dosyaları istediğimiz yere çıkarıyoruz

```
nano ~/.ziti/quickstart/guts-xd/guts-xd.yaml
```

bu dosyayı editliyoruz en alt kısımda yorum satırı olan kısmın üstüne

```
- binding: zac
  options:
    location: /home/guts/.ziti/quickstart/guts-xd/console
    indexFile: index.html
```

bunu yazıyoruz

<https://guts-xd:1280/zac/login>

stopController

StartController diyip bu url'e giriş yapabiliyoruz

ziti komutları

kayıtlı edge router silme

```
ziti edge delete edge-router vm2-router
```

galiba bunu kurarken ziti-router'da kurmuş sonrasında ayrılacak

```
source <(wget -qO- https://get.openziti.io/ziti-cli-functions.sh) # fonksiyonlar
source ~/.ziti/quickstart/guts-xd/guts-xd.env # senin deęerlerin + PATH
startController
sleep 8
zitiLogin
```

bařlangıřta alıřması iin

identites'e eklenen roller

web-user , manager ve file-user client1'e eklendi

← Edit Identity: client1

● Online

IDENTITY NAME REQUIRED

client1

SELECT OR CREATE IDENTITY ATTRIBUTES ? OPTIONAL

Add attributes to group identities

× #manager × #web-user

AUTH POLICY ? OPTIONAL

Default

EXTERNAL ID OPTIONAL

Optional External ID

SHOW MORE OPTIONS

OFF

FORM JSON More Actions Save

ENROLLMENT:

RESET ENROLLMENT

ENABLE / DISABLE:

DISABLE IDENTITY

DISABLE UNTIL:

Indefinite

ASSOCIATED SERVICES ? 2

Type to Filter

nginx-svc ssh-svc

ASSOCIATED SERVICE POLICIES ? 2

Type to Filter

management-dial web-dial

servislere eklenen roller

ftp servisine file
nginx servisine web ve
ssh servisine management.

☐	Name ↓	Roles	Created At	...
☐	ftp-svc	file	7/21/2026 22:00 PM	...
☐	nginx-svc	web	7/21/2026 22:00 PM	...
☐	ssh-svc	management	7/21/2026 22:00 PM	...

Servis ilkeleri

SERVICE POLICIES

Service Policies Router Policies Service Router Policies Posture Checks



Type to Filter



1-3 of 3



Created At ID

☐	Name ↓	Service Attributes	Identity Attributes	Posture Check Attributes	Semantic	Type	...
☐	hosts-bind	@nginx-svc @ftp-svc @s	#hosts		Any Of	Bind	...
☐	management-dial	#management	#manager		Any Of	Dial	...
☐	web-dial	#web	#web-user		Any Of	Dial	...

tipinin dial olması şart

VM2

VM1'den klonladığım için önceki dosya, config ve alias'ları silmek lazım

```
# Process'ler
pkill -f "ziti controller run"
pkill -f "ziti router run"
ps aux | grep -v grep | grep ziti          # boş dönmeli

# Systemd (klonla gelmiş olabilir)
sudo systemctl disable --now ziti-controller 2>/dev/null
sudo systemctl disable --now ziti-router 2>/dev/null
sudo rm -f /etc/systemd/system/ziti-controller.service
sudo rm -f /etc/systemd/system/ziti-router.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl reset-failed 2>/dev/null

# Dosyalar
rm -rf ~/.ziti          # PKI, DB, config, binary, ZAC – hepsi
rm -rf ~/.config/ziti   # CLI login identity / cert cache

# .bashrc'deki auto-source satırı (silinmiş dosyayı işaret ediyor)
sed -i '/\.\ziti\/quickstart\/guts-xd\/guts-xd.env/d' ~/.bashrc

# Shell değişkenleri
for v in $(set | grep -oE '^ZITI[x_][A-Za-z_]*'); do unset "$v"; done
unalias zec zitiLogin psz 2>/dev/null
```

hostname'i değiştiriyoruz

```
sudo hostnamectl set-hostname openziti-router
```

hosts dosyasını değiştiriyoruz

```
sudo sed -i 's/127.0.1.1.*guts-xd.*/127.0.1.1\topenziti-router/' /etc/hosts
echo "192.168.1.129 guts-xd" | sudo tee -a /etc/hosts
```

openziti portlarına bağlanabiliyor muyuz diye bakıyoruz?

```
nc -zv guts-xd 6262
nc -zv guts-xd 1280
```

openssh kuruyoruz ve openziti-router için gerekli kurulumları hazırlıyoruz

```
sudo apt update && sudo apt install -y curl jq tar openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh

source <(wget -qO- https://get.openziti.io/ziti-cli-functions.sh)
```

```
getZiti "yes"
ziti version
```

bunu kalıcı yapmak için

```
sudo install -m 755 "$(which ziti)" /usr/local/bin/ziti
hash -r
which ziti          # /usr/local/bin/ziti
ziti version
```

```
sudo sed -i 's|^ExecStart=.*|ExecStart=/usr/local/bin/ziti router run /home/guts/openziti-router.yaml|' /etc/systemd/s
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ziti-router
systemctl status ziti-router --no-pager
sed -i '/get.openziti.io\/ziti-cli-functions.sh/d' ~/.bashrc
```

VM1'de ürettiğimiz JWT'yi tanımlama

```
ziti router enroll ~/openziti-router.yaml --jwt ~/openziti-router.jwt
```

servisi systemd'ye eklemek

```
sudo tee /etc/systemd/system/ziti-router.service >/dev/null <<EOF
[Unit]
Description=OpenZiti Edge Router
After=network.target

[Service]
User=guts
WorkingDirectory=/home/guts
ExecStart=$(which ziti) router run /home/guts/openziti-router.yaml
Restart=always
RestartSec=3
LimitNOFILE=65535

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now ziti-router
systemctl status ziti-router --no-pager
```

VM3

VM1'den klonladığım için önceki dosya, config ve alias'ları silmek lazım

```
# Process'ler
pkill -f "ziti controller run"
pkill -f "ziti router run"
ps aux | grep -v grep | grep ziti          # boş dönmeli

# Systemd (klonla gelmiş olabilir)
sudo systemctl disable --now ziti-controller 2>/dev/null
sudo systemctl disable --now ziti-router 2>/dev/null
sudo rm -f /etc/systemd/system/ziti-controller.service
sudo rm -f /etc/systemd/system/ziti-router.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl reset-failed 2>/dev/null
```

```
# Dosyalar
rm -rf ~/.ziti          # PKI, DB, config, binary, ZAC – hepsi
rm -rf ~/.config/ziti   # CLI login identity / cert cache

# .bashrc'deki auto-source satırını (silinmiş dosyayı işaret ediyor)
sed -i '/\.ziti\/quickstart\/guts-xd\/guts-xd.env/d' ~/.bashrc

# Shell değişkenleri
for v in $(set | grep -oE '^ZITI[x_][A-Za-z_]*'); do unset "$v"; done
unalias zec ziti login psz 2>/dev/null
```

hostname'i değiştiriyoruz

```
sudo hostnamectl set-hostname dark-host
```

Servisleri kuruyoruz (ssh,ftp)

```
sudo apt update
sudo apt install -y nginx openssh-server vsftpd
sudo systemctl enable --now ssh
sudo systemctl enable --now vsftpd
```

openziti binary kurulumu

```
sudo apt update && sudo apt install -y curl jq tar
source <(wget -qO- https://get.openziti.io/ziti-cli-functions.sh)
getZiti "yes"
sudo install -m 755 "$(which ziti)" /usr/local/bin/ziti
hash -r
ziti version
```

openziti ile tunnel açma

```
ziti tunnel host --identity /home/guts/dark-host.json
```

hosts dosyasını değiştirme

```
sudo sed -i '/guts-xd/d' /etc/hosts
echo "192.168.1.129 guts-xd" | sudo tee -a /etc/hosts
```

```
echo "192.168.1.130 openziti-router" | sudo tee -a /etc/hosts
```

tunnel açma işini servise atamak

```
sudo tee /etc/systemd/system/ziti-host.service >/dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=OpenZiti Dark Host Tunneler
After=network.target

[Service]
User=guts
ExecStart=/usr/local/bin/ziti tunnel host --identity /home/guts/dark-host.json
Restart=always
```

```
RestartSec=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now ziti-host
sleep 3
systemctl status ziti-host --no-pager
```

identity için jwt tanımlama

```
ziti edge enroll /home/guts/dark-host.jwt -o /home/guts/dark-host.json
```

ağda yetkili kişilere portları erişilebilir kılmak

```
ziti tunnel host --identity /home/guts/dark-host.json
```

nginx , vsftpdf ve SSH servislerini lookback'e bağlama

nginx

`sudo nano /etc/nginx/sites-available/default` dosyasındaki

```
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
```

bu satırı değiştirip

```
listen 127.0.0.1:80 default_server;
#listen [::]:80 default_server;
```

vsftpdf

/etc/vsftpd.conf bu dosyadaki

listen=YES

listen_ipv6=NO

listen_address=127.0.0.1

bu hale getirdim bu parametleri. listen_address yok eklemen lazım

ssh

[/etc/ssh/sshd_config](#)

SDK işlemleri

enrollment için jwt tanımlama

```
ziti edge enroll ~/sdk-app.jwt -o ~/sdk-app.json
```

jwt tanımlıyoruz

sdk servisi kurma

```
sudo apt install -y golang-go gcc git
git clone https://github.com/openziti/sdk-golang.git
```

simple-server dosyasında modifiye

`~/sdk-golang/example/simple-server` bu dosyadaki

```
go zitifiedServer()  
    httpServer("localhost:8080")
```

bu dosyayı

```
zitifiedServer()  
    // httpServer("localhost:8080")
```

bu şekilde modifiye ediyoruz

build etme

```
cd sdk-golang/example  
export ZITI_SDK_BUILD_DIR=$(pwd)/build  
mkdir -p $ZITI_SDK_BUILD_DIR  
go mod tidy  
go build -o build ./...  
ls build/
```

servisi çalıştırma

```
~/sdk-golang/example/build/simple-server ~/sdk-app.json sdk-zeroneSVC
```

nginx başlatıp durdurma

```
sudo systemctl stop ziti-host  
sudo systemctl stop nginx  
  
sudo systemctl start nginx  
ziti tunnel host --identity ~/dark-host.json
```

VM4

desktop uygulamasını indirdim

<https://github.com/openziti/desktop-edge-win/releases/latest>

hosts

```
192.168.1.129 guts-xd  
192.168.1.130 openziti-router
```